

(அ) வேகத்தின் மாற்றம் (ஆ) திசையின் மாற்றம் (இ) வேகம் மற்றும் திசையின் மாற்றம்



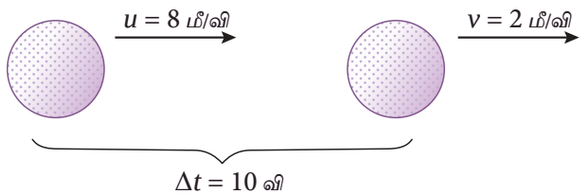
நான் எவ்வளவு வேகமானவன் பாருங்கள்!

என் பெயர் சிறுத்தை. நான் மிகவேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கு. எனது வேகம் என்ன தெரியுமா? அது, 25 மீ/வி முதல் 30 மீ/வி வரை ஆகும். என்னால் இரண்டு விநாடியில் எனது வேகத்தினை 0 விலிருந்து 20 மீ/வி ஆக மாற்றிக் கொள்ளமுடியும். எனது முடுக்கம் வியப்பாக உள்ளது அல்லவா ! அதை நீங்கள் கணக்கிட முடியுமா?

2.3.2 எதிர் முடுக்கம்

ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது காலத்தினைப் பொருத்து குறைந்து கொண்டே வந்தால் அப்பொருளில் ஏற்படும் முடுக்கம் **எதிர்முடுக்கம்** எனப்படும்.

ஒரு நேர்கோட்டுப் பாதையில் 8 மீ/வி என்ற திசைவேகத்தில் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் பந்தானது 10 விநாடியில் 2 மீ/வி என்ற திசைவேகத்தினை அடைகிறது. அப்பொருள் பெறும் எதிர்முடுக்கம் யாது? (அது சீரான எதிர்முடுக்கத்தைக் கொண்டுள்ளதாகக் கொள்க).



ஆரம்பத் திசைவேகம் (u) = 8 மீ/வி

இறுதித் திசைவேகம் (v) = 2 மீ/வி

எடுத்துக்கொண்ட நேரம் (t) = 10 வி

முடுக்கம் (a) = (v – u)/t

= (2 – 8)/10

= – 0.6 மீ/வி^{2}

2.3.3 சீரான முடுக்கம்

ஒரு பொருளின் திசை வேகத்தில் சீரான கால இடைவெளியில் காலத்தினைப் பொருத்து ஏற்படும் மாற்றம் (அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல்) சீரானதாக இருப்பின் அம்முடுக்கம் **சீரான முடுக்கம்** எனப்படும்.

ஒரு பேருந்தின் சீரான முடுக்கம் கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நேரம் (வி)	1	2	3	4	5
திசைவேகம் (மீ/வி)	20 + 20	40 + 20	60 + 20	80 + 20	100 + 20
	(நேர் முடுக்கம்)				
திசைவேகம் (மீ/வி)	100 – 20	80 – 20	60 – 20	40 – 20	20 – 20
	(எதிர் முடுக்கம்)				

இங்கு பொருளின் திசைவேகமானது 20 மீ/வி என்ற வீதத்தில் மாற்றம் அடைவதால் (அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல்) அதன் முடுக்கம் 20 மீ/வி^{2} ஆகும். அப்பொருளின் திசைவேகம் 20 மீ/வி என்ற வீதத்தில் குறைந்தால், அதன் எதிர்முடுக்கம் 20 மீ/வி^{2} ஆகும்.

2.3.4 சீரற்ற முடுக்கம்

ஒவ்வொரு அலகு நேரத்திலும் ஒரு பொருளின் திசைவேகத்தில் காலத்தைப் பொருத்து ஏற்படும் மாற்றமானது சீரற்றதாக இருந்தால் அம்முடுக்கமானது **சீரற்ற முடுக்கம்** எனப்படும்.

நேரம்(வி)	0	1	2	3	4	5
திசைவேகம் (மீ /வி)	0	10	40	60	70	50
திசைவேகமாற்றம்	0	10	30	20	10	20

இங்கு ஒவ்வொரு விநாடியிலும் திசைவேக மாற்றம் மாறுபடுவதைக் காணலாம். எனவே, இம்முடுக்கம் **சீரற்ற முடுக்கம்** எனப்படும்.

ஒரு தொடர்வண்டி நேர்கோட்டில் பயணம் செய்யும் பாதையை பின்வரும் படமானது காட்டுகிறது. படத்தினைப் பார்த்து அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்யவும்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 19 11-11-2022 20:20:40